

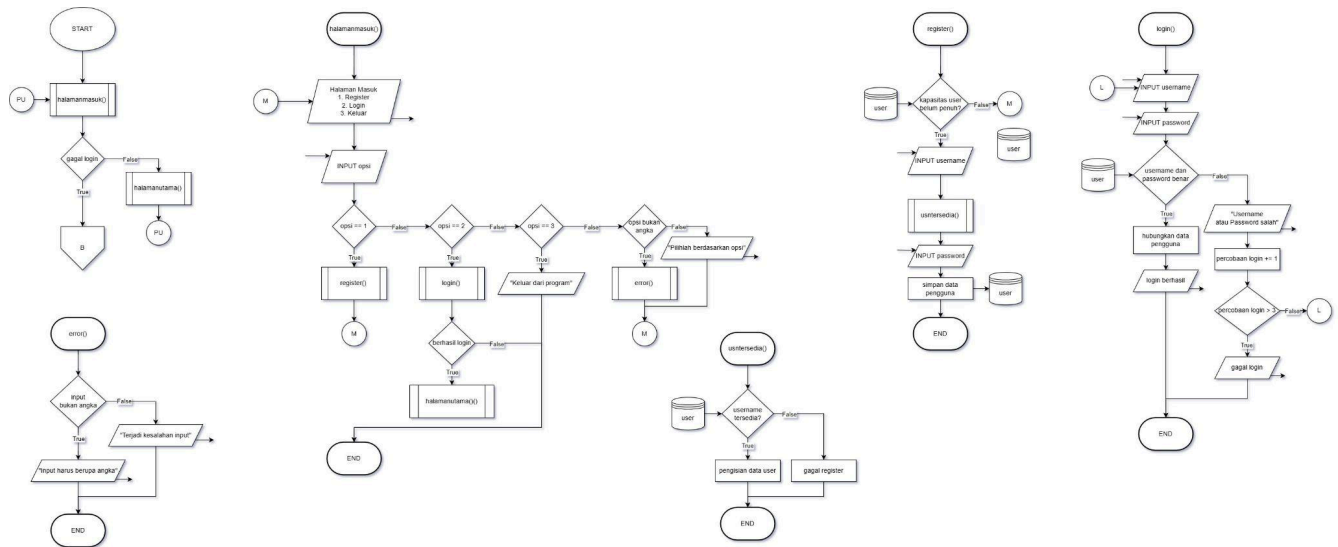
LAPORAN PRAKTIKUM
POSTTEST 7
ALGORITMA PEMROGRAMAN LANJUT



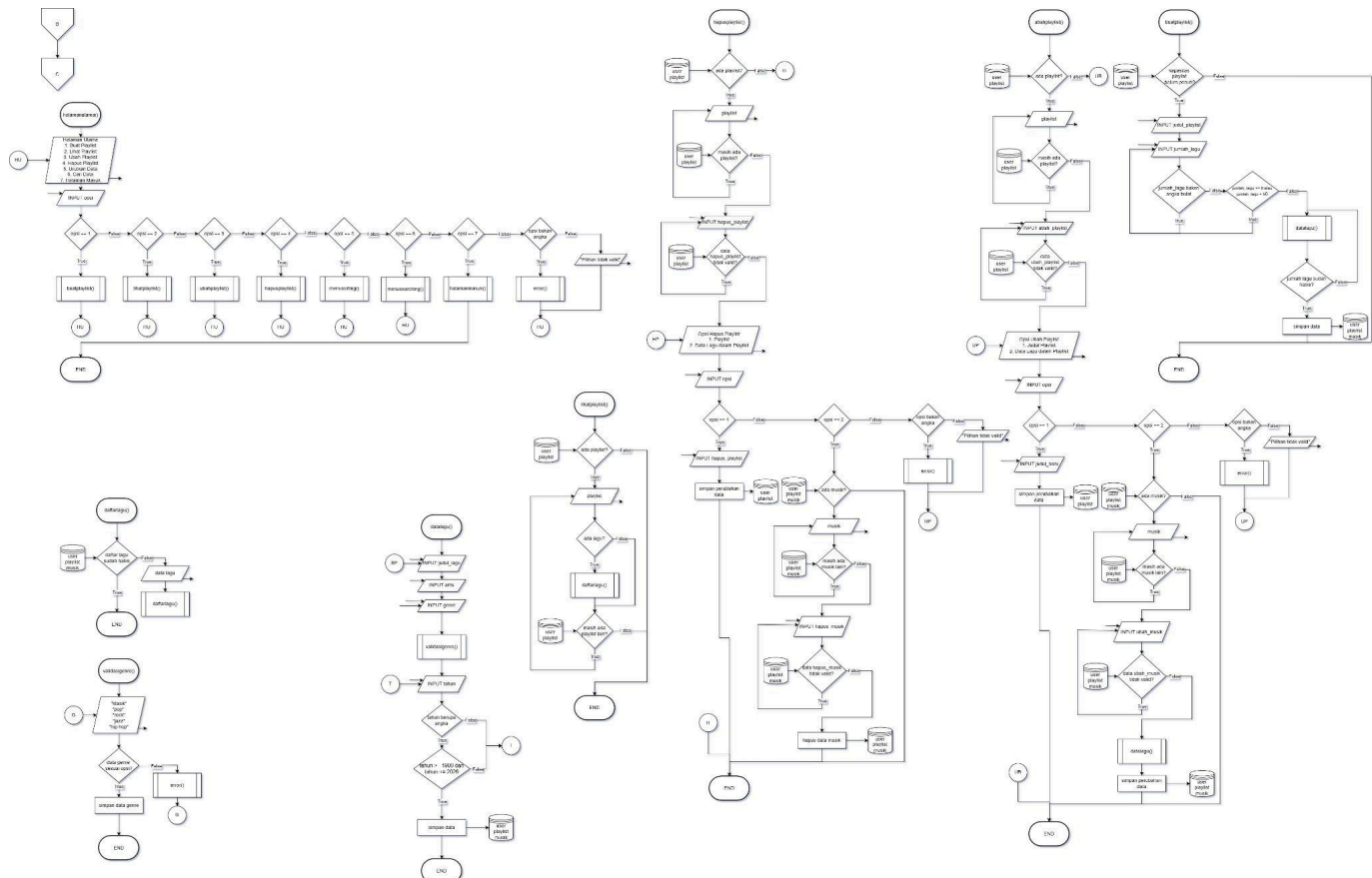
Disusun oleh:
Andi Muhammad Alarice Haekal 2509106083
Kelas B2 '25

PROGRAM STUDI INFORMATIKA
UNIVERSITAS MULAWARMAN
SAMARINDA
2025

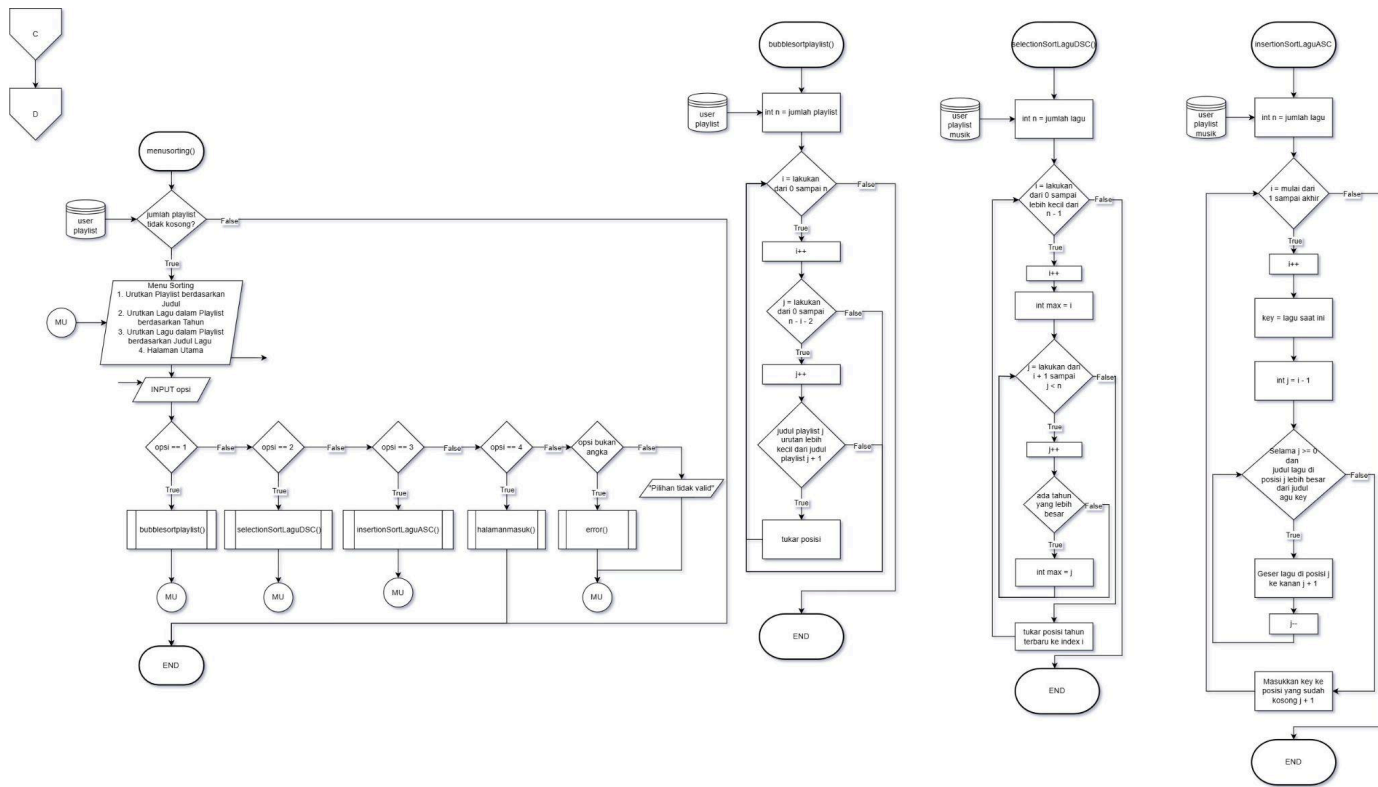
1. Flowchart



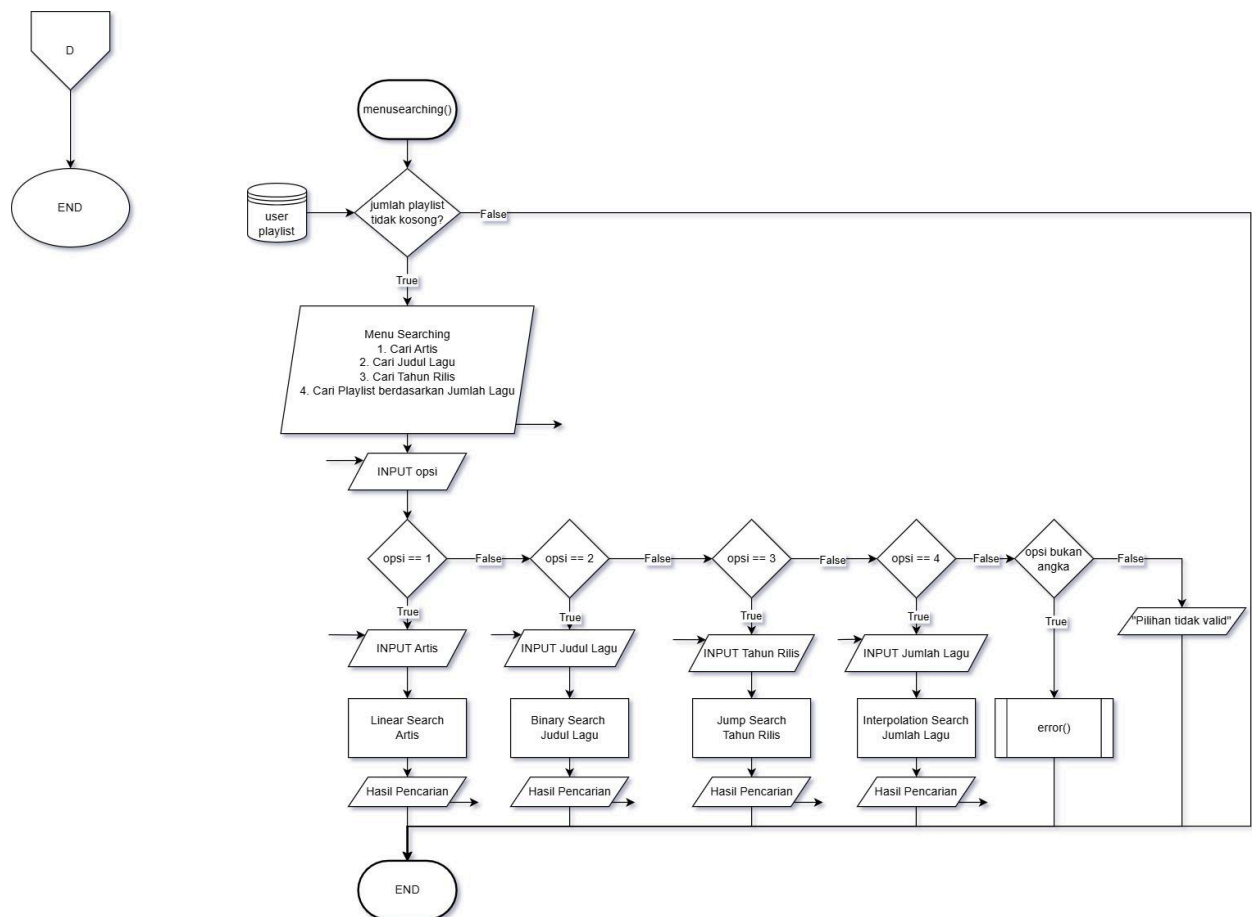
Gambar 1.1 Flowchart 1



Gambar 1.2 Flowchart 2



Gambar 1.3 Flowchart Sorting



Gambar 1.4 Flowchart Searching

Pada gambar 1.1 Flowchart 1, gambar 1.2 Flowchart 2, gambar 1.3 Flowchart Sorting, dan Gambar 1.4 Flowchart Searching alurnya dimulai dengan sistem halaman masuk. Terdapat 3 opsi di halaman masuk, opsi pertama adalah register jika user belum mempunyai akun, maka user wajib register agar dapat login. Tetapi jika kapasitas pengguna telah penuh maka user tidak dapat register dan jika username telah digunakan maka user yang ingin registrasi tidak dapat menggunakan username tersebut.

Opsi kedua pada halaman masuk yaitu login berfungsi sebagai penghubung antara halaman masuk dengan halaman utama, jika user berhasil login maka user akan beralih ke halaman utama. Tetapi jika user gagal login maka user dapat mencoba sebanyak 3 kali, jika telah lebih dari 3 kali percobaan masih gagal maka program akan berakhir. Opsi ketiga pada halaman masuk adalah pilihan untuk mengakhiri program, jika user tidak memilih berdasarkan opsi maka akan kembali ke menu halaman masuk sampai user memilih opsi yang valid.

Setelah user berhasil login maka terdapat 6 opsi pada halaman utama:

1. Buat Playlist
2. Lihat Playlist
3. Ubah Playlist
4. Hapus Playlist
5. Urutkan Data
6. Cari Data
7. Halaman Masuk

Jika user memilih opsi 1 maka program akan mengecek apakah kapasitas playlist user sudah penuh, jika iya maka user tidak dapat membuat playlist lagi, dan jika tidak maka user akan membuat playlist dengan menginput judul dari playlist. Setelah itu user akan menentukan seberapa banyak jumlah lagu yang ada di dalam playlist, jika inputan bukan angka, atau inputan angka kurang dari 1 atau lebih dari 50 maka program akan meminta input ulang sampai valid. Selanjutnya program akan meminta input data lagu yaitu judul lagu, artis, genre yang sesuai dengan opsi, dan tahun (1900-2026). Program akan meminta data lagu sebanyak jumlah lagu yang ditentukan user.

Jika user memilih opsi 2 Lihat Playlist maka program akan menampilkan playlist serta musik di dalamnya, program akan memberitahu jika belum ada playlist atau playlist belum ada musik. Lalu jika user memilih opsi 3 Ubah Playlist maka program akan mengecek terlebih dahulu apakah user memiliki playlist jika iya maka program akan menampilkan semua playlist user dan user akan memilih salah satu playlist yang akan diubah. Jika data playlist yang dipilih user tidak valid maka program akan meminta input ulang sampai data playlist yang dipilih valid. Setelah itu program akan memberikan dua opsi pada user yaitu ingin mengubah judul playlist atau mengubah data lagu dalam playlist. Jika user ingin mengubah judul playlist maka user akan menginput judul baru playlistnya, lalu program akan menyimpan perubahan dan kembali ke halaman utama. Jika user memilih untuk mengubah data lagu dalam playlist maka program akan mengecek apakah ada lagu atau tidak, jika tidak ada lagu dalam playlist maka program akan kembali ke menu utama. Jika ada lagu maka user akan input data lagu yaitu judul lagu, artis, genre yang sesuai dengan opsi, dan tahun (1900-2026), program akan menyimpan perubahannya dan kembali ke halaman utama.

Jika user memilih opsi 4 Hapus Playlist maka program akan mengecek apakah user memiliki playlist jika tidak maka program akan kembali ke menu utama. Jika user memiliki playlist maka program akan menampilkan semua playlist yang user punya dan user akan memilih playlist yang akan dihapus, program akan meminta input terus menerus jika playlist yang dipilih tidak valid. Setelah user memilih playlist yang ingin di hapus maka program akan memberikan dua opsi yaitu menghapus playlist atau menghapus data lagu dalam playlist. Jika user memilih menghapus playlist, maka program akan menghapus playlist dan lagu-lagu di dalamnya jika ada dan user akan kembali ke halaman utama. Jika user memilih menghapus data lagu dalam playlist, maka program akan mengecek apakah ada lagu dalam playlist, jika tidak ada maka program akan kembali ke halaman utama. Jika ada lagu di dalam playlist maka user akan memilih lagu yang akan di hapus, program akan terus menerus minta input jika pilihan lagu yang ingin di hapus tidak valid.

Jika user memilih opsi 5 maka alurnya akan masuk ke gambar 1.3 Flowchart Sorting. Pertama-tama program akan memeriksa apakah sudah ada data playlist pada user, jika tidak ada maka program akan kembali ke halaman utama. Jika ada data playlist maka terdapat 4 opsi pada menu sorting:

1. Urutkan Playlist berdasarkan Judul (*Ascending*)
2. Urutkan Lagu dalam Playlist berdasarkan Tahun (*Descending*)
3. Urutkan Lagu dalam Playlist berdasarkan Judul Lagu (*Ascending*)
4. Halaman Utama

Jika belum ada data lagu pada playlist yang di pilih untuk di sorting, maka opsi 2 dan opsi 3 tidak dapat berfungsi.

Jika user memilih opsi 6 maka alurnya akan masuk ke gambar 1.4 Flowchart Searching. Pertama-tama program akan memeriksa apakah sudah ada data playlist pada user, jika tidak ada maka program akan kembali ke halaman utama. Jika ada data playlist maka terdapat 4 opsi pada menu searching:

1. Cari Artis
2. Cari Judul Lagu
3. Cari Tahun Rilis
4. Cari Playlist berdasarkan Jumlah Lagu

Jika user memilih opsi 7 maka program akan kembali ke halaman masuk, dan jika user tidak memilih dari 7 opsi tersebut maka program akan meminta input ulang sampai inputnya valid dan ada di opsinya.

2. Deskripsi Singkat Program

Program ini bertujuan untuk membuat sistem CRUD dengan tema Playlist Musik. Sebelum masuk ke halaman utama, terdapat halaman masuk:

1. Register (Kapasitas 50 user dan username tidak dapat sama).
2. Login (Jika gagal sebanyak tiga kali percobaan maka program berakhir).
3. Keluar (Keluar dari program).

Lalu jika berhasil melakukan login, maka program beralih ke menu utama yaitu panjang dengan opsi:

1. *CREATE* : Buat playlist dan lagu.
2. *READ* : Lihat playlist dan lagu.
3. *UPDATE* : Ubah playlist atau data lagu.
4. *DELETE* : Hapus playlist atau hapus data lagu data playlist.
5. *Sorting* : Mengurutkan Data
6. *Searching* : Mencari Data
7. Kembali ke halaman masuk.

3. Source Code

3.1 Struktur Data dan Library

Disini tempat penyimpanan data seluruh program dan library yang digunakan pada program.

Source Code:

```
#include <iostream>
#include <algorithm>
#include <utility>
#include <string>
#include <cmath>
#include <vector>
#include <stdexcept>
#include <iomanip>
#include <limits>
```



```

#include <cstdlib>
using namespace std;

typedef struct {
    string judulLagu;
    string artis;
    string genre;
    int tahun;
} Musik;

typedef struct {
    string judul;
    int jumlahlagu = 0;
    Musik lagu[50];
} Playlist;

struct User {
    string username;
    string password;
    int jumlahPlaylist = 0;
    Playlist musiklist[50];
};

User pengguna[50];
int jumlahuser = 0;

```

3.2 Fitur Validasi

Fitur ini berguna untuk menangani input yang tidak sesuai dengan syarat dari program atau validasi sistem.

Source Code:

```

bool usntersedia(User pengguna[], int jumlahuser, string targetUsername) {
    for(int i = 0; i < jumlahuser; i++){
        if(pengguna[i].username == targetUsername){
            return false;
        }
    }
    return true;
}

bool validasigenre(string genre) {
    return genre == "klasik" || genre == "pop" || genre == "rock" || genre
== "jazz" || genre == "hip hop";
}

```

```
}
```

3.3 Fitur Register

Fitur ini berguna untuk membuat data user agar dapat login nantinya.

Source Code:

```
void Register(User pengguna[], int &jumlahuser) {
    if(jumlahuser >= 50){
        cout << left << setw(12) << "Info" << ": Kapasitas user sudah penuh"
<< endl;
        pause();
        return;
    }

    printHeader("REGISTER");
    string username, password;
    cout << left << setw(12) << "Username" << ": "; cin >> username;

    if(!usntersedia(pengguna, jumlahuser, username)){
        cout << left << setw(12) << "Info" << ": Username tidak tersedia" <<
endl;
    }
    else {
        pengguna[jumlahuser].username = username;
        cout << left << setw(12) << "Password" << ": "; cin >> password;
        pengguna[jumlahuser].password = password;
        jumlahuser++;
        cout << left << setw(12) << "Info" << ": Akun berhasil dibuat" <<
endl;
    }
    pause();
}
```

3.4 Fitur Login

Fitur ini berfungsi untuk memastikan data pengguna yang akan pergi ke halaman utama.

Source Code:

```
int Login(User pengguna[], int jumlahuser, int &userindex, int &bataslogin)
{
    printHeader("LOGIN");
    string username, password;
    while(true){
        cout << left << setw(12) << "Username" << ": "; cin >> username;
        cout << left << setw(12) << "Password" << ": "; cin >> password;
        bool logvalid = false;
```

```

        for(int i = 0; i < jumlahuser; i++){
            if(pengguna[i].username == username && pengguna[i].password ==
password){
                cout << left << setw(12) << "Info" << ": Login berhasil" <<
endl;
                userindex = i;
                logvalid = true;
                bataslogin = 0;
                pause();
                return 1;
            }
        }
        if(!logvalid){
            bataslogin++;
            if(bataslogin < 3){
                cout << left << setw(12) << "Info" << ": Username atau
Password salah\n" << endl;
            }
            else if(bataslogin == 3){
                cout << left << setw(12) << "Info" << ": Gagal login 3 kali,
keluar dari program\n" << endl;
                pause();
                return -1;
            }
        }
    }
}
}

```

3.5 Fitur Sistem Create

Fitur ini berguna untuk membuat data lagu dan data playlist.

Source Code:

```

void Datalagu(Musik *laguBaru) {
    cout << left << setw(12) << "Judul lagu" << ": ";
    cin.ignore();
    getline(cin, laguBaru->judulLagu);

    cout << left << setw(12) << "Artis" << ": ";
    getline(cin, laguBaru->artis);

    string Genre;
    bool genrevalid = false;
    do{

```

```

        try {
            cout << left << setw(12) << "Genre" << ": ";
            getline(cin, Genre);

            if(!validasigenre(Genre)){
                throw invalid_argument("klasik, pop, rock, jazz, atau hip
hop");
            }
            genrevalid = true;
        }
        catch(const exception& e) {
            cout << left << setw(12) << "Info" << ": Input harus " <<
e.what() << endl;
            cout << endl << "Tekan Enter untuk melanjutkan...";
            cin.get();
        }
    }while (!genrevalid);
    laguBaru->genre = Genre;

    int Tahun;
    bool tahunvalid = false;
    do{
        try {
            cout << left << setw(12) << "Tahun" << ": ";
            cin >> Tahun;

            if(cin.fail()){
                cin.clear();
                cin.ignore(numeric_limits<streamsize>::max(), '\n');
                throw invalid_argument("angka");
            }
            else if (Tahun < 1900 || Tahun > 2026) {
                throw out_of_range("1900 hingga 2026");
            }
            tahunvalid = true;
        }
        catch(const exception& e) {
            cout << left << setw(12) << "Info" << ": Tahun hanya dari
rentang " << e.what() << endl;
            cout << endl << "Tekan Enter untuk melanjutkan...";
            cin.get();
        }
    }while(!tahunvalid);
    laguBaru->tahun = Tahun;
}

void buatPlaylist(User *u) {
    int playlist = u->jumlahPlaylist;

```

```

        if(playlist >= 50){
            cout << left << setw(12) << "Info" << ": Kapasitas Playlist sudah
penuh" << endl;
            pause();
            return;
        }

        printHeader("BUAT PLAYLIST");
        cout << left << setw(15) << "Nama Playlist" << ": ";
        cin.ignore();
        getline(cin, u->musiklist[playlist].judul);

        int jumlahlagu;
        bool jumlahvalid = false;
        do{
            try {
                cout << left << setw(15) << "Jumlah lagu" << ": ";
                cin >> jumlahlagu;

                if(cin.fail()){
                    cin.clear();
                    cin.ignore(numeric_limits<streamsize>::max(), '\n');
                    throw invalid_argument("angka");
                }
                else if(jumlahlagu <= 0 || jumlahlagu > 50){
                    throw out_of_range("1 sampai 50");
                }
                else{
                    jumlahvalid = true;
                }
            }
            catch(const exception& e) {
                cout << left << setw(12) << "Info" << ": Jumlah lagu hanya dari
rentang " << e.what() << endl;
                cout << '\n' << "Tekan Enter untuk melanjutkan...";
                cin.get();
            }
        }while(!jumlahvalid);

        for(int i = 0; i < jumlahlagu; i++){
            cout << endl << "Lagu ke-" << i + 1 << endl;
            Datalagu(&u->musiklist[playlist].lagu[i]);
        }

        u->musiklist[playlist].jumlahlagu = jumlahlagu;
        u->jumlahPlaylist++;
        cout << left << setw(12) << "Info" << ": Playlist berhasil dibuat" <<
endl;

```

```
    pause();  
}
```

3.6 Fitur Sistem Read

Fitur ini berguna untuk melihat data playlist dan data lagu.

Source Code:

```
void Daftarlagu(Playlist *p, int indexLagu) {  
    if(indexLagu == (*p).jumlahlagu) return;  
  
    Musik *ptrLagu = &p->lagu[indexLagu];  
    cout << "Lagu ke-" << indexLagu + 1 << endl;  
    cout << left << setw(10) << "Judul" << ": " << ptrLagu->judullagu <<  
    endl;  
    cout << left << setw(10) << "Artis" << ": " << ptrLagu->artis << endl;  
    cout << left << setw(10) << "Genre" << ": " << ptrLagu->genre << endl;  
    cout << left << setw(10) << "Tahun" << ": " << ptrLagu->tahun << endl;  
    printline();  
  
    Daftarlagu(p, indexLagu + 1);  
}  
  
void lihatPlaylist(User *u) {  
    int playlist = u->jumlahPlaylist;  
  
    if(playlist == 0){
```

```

        cout << left << setw(12) << "Info" << ": Anda belum memiliki
Playlist" << endl;
        pause();
        return;
    }

    printHeader("DAFTAR PLAYLIST");
    for(int i = 0; i < playlist; i++){
        cout << HEAD << endl;
        cout << left << setw(15) << "Nama Playlist" << ": " <<
u->musiklist[i].judul << endl;
        cout << left << setw(15) << "Jumlah Lagu" << ": " <<
u->musiklist[i].jumlahlagu << " Lagu" << endl;
        cout << HEAD << endl;

        Daftarlagu(&u->musiklist[i], 0);
    }
    pause();
}

```

3.7 Fitur Sistem Update

Fitur ini berfungsi untuk mengubah data playlist atau data lagu dalam playlist.

Source Code:

```

void ubahPlaylist(User *u) {
    int totalPlaylist = u->jumlahPlaylist;
    if(totalPlaylist == 0){
        cout << left << setw(12) << "Info" << ": Anda belum memiliki
Playlist" << endl;
        pause();
        return;
    }

    printHeader("UBAH PLAYLIST");
    cout << "Daftar Playlist:" << endl;
    for(int i = 0; i < totalPlaylist; i++){
        cout << i + 1 << ". " << u->musiklist[i].judul << endl;
    }

    int pilihPlaylist;
    bool validPlaylist = false;
    do{
        try {
            cout << "Pilih nomor playlist yang ingin diubah (1 - " <<
totalPlaylist << "): ";

```

```

        cin >> pilihPlaylist;

        if(cin.fail()){
            cin.clear();
            cin.ignore(numeric_limits<streamsize>::max(), '\n');
            throw invalid_argument("angka");
        }
        else if(pilihPlaylist < 1 || pilihPlaylist > totalPlaylist){
            throw out_of_range("Nomor playlist tidak ditemukan");
        }
        validPlaylist = true;
    }
    catch(const exception& e) {
        cout << left << setw(12) << "Info" << ": " << e.what() << endl;
        cout << endl << "Tekan Enter untuk melanjutkan...";
        cin.get();
    }
}while (!validPlaylist);

int indexP = pilihPlaylist - 1;

println();
cout << left << setw(5) << " " << "1. Nama Playlist" << endl;
cout << left << setw(5) << " " << "2. Data Lagu" << endl;

int Opsi;
bool opsivalid = false;
do{
    try {
        cout << "Pilih opsi (1/2): ";
        cin >> Opsi;
        if(cin.fail()){
            cin.clear();
            cin.ignore(numeric_limits<streamsize>::max(), '\n');
            throw invalid_argument("angka");
        }
        else if(Opsi < 1 || Opsi > 2){
            throw out_of_range("1 atau 2");
        }
        opsivalid = true;
    }
    catch(const exception& e) {
        cout << left << setw(12) << "Info" << ": Pilihan hanya " <<
e.what() << endl;
        cout << "\nTekan Enter untuk melanjutkan...";
        cin.get();
    }
}while (!opsivalid);

```



```

        if(Opsi == 1){
            cout << left << setw(20) << "Nama Playlist Baru" << ": ";
            cin.ignore();
            getline(cin, u->musiklist[indexP].judul);
            cout << left << setw(12) << "Info" << ": Judul Playlist berhasil
diubah" << endl;
        }
        else if(Opsi == 2){
            int jumlahlagu = u->musiklist[indexP].jumlahlagu;
            if(jumlahlagu == 0){
                cout << left << setw(12) << "Info" << ": Playlist belum ada
lagu" << endl;
            }
            else{
                cout << "\nDaftar Lagu:" << endl;
                for (int j = 0; j < jumlahlagu; j++) {
                    cout << j + 1 << ". " <<
u->musiklist[indexP].lagu[j].judulLagu << " - " <<
u->musiklist[indexP].lagu[j].artis << endl;
                }

                int pilihLagu;
                bool validLagu = false;
                do{
                    try {
                        cout << "Pilih nomor lagu yang ingin diubah (1 - " <<
jumlahlagu << "): ";
                        cin >> pilihLagu;

                        if(cin.fail()){
                            cin.clear();
                            cin.ignore(numeric_limits<streamsize>::max(), '\n');
                            throw invalid_argument("angka");
                        }
                        else if(pilihLagu < 1 || pilihLagu > jumlahlagu){
                            throw out_of_range("Nomor lagu tidak ditemukan");
                        }
                        validLagu = true;
                    }
                    catch(const exception& e) {
                        cout << left << setw(12) << "Info" << ": " << e.what()
<< endl;

                        cout << endl << "Tekan Enter untuk melanjutkan...";
                        cin.get();
                    }
                }while (!validLagu);
            }
        }
    }
}

```

```

        int indexL = pilihLagu - 1;
        cout << "\n--- Data Lagu Baru ---" << endl;
        Datalagu(&u->musiklist[indexP].lagu[indexL]);
        cout << left << setw(12) << "Info" << ": Data lagu berhasil
diubah" << endl;
    }
}
pause();
}

```

3.8 Fitur Sistem Delete

Fitur ini berguna untuk menghapus data playlist atau data lagu dalam playlist.

Source Code:

```

void hapusPlaylist(User *u) {
    int totalPlaylist = u->jumlahPlaylist;
    if(totalPlaylist == 0){
        cout << left << setw(12) << "Info" << ": Anda belum memiliki
Playlist" << endl;
        pause();
        return;
    }

    printHeader("HAPUS PLAYLIST");
    cout << "Daftar Playlist:" << endl;
    for(int i = 0; i < totalPlaylist; i++){
        cout << i + 1 << ". " << u->musiklist[i].judul << endl;
    }

    int pilihPlaylist;
    bool validPlaylist = false;
    do{
        try {
            cout << "Pilih nomor playlist yang ingin diproses (1 - " <<
totalPlaylist << "): ";
            cin >> pilihPlaylist;

            if(cin.fail()){
                cin.clear();
                cin.ignore(numeric_limits<streamsize>::max(), '\n');
                throw invalid_argument("angka");
            }
            else if(pilihPlaylist < 1 || pilihPlaylist > totalPlaylist){
                throw out_of_range("Nomor playlist tidak ditemukan");
            }
        }
    } while(!validPlaylist);
}

```

```

        validPlaylist = true;
    }
    catch(const exception& e) {
        cout << left << setw(12) << "Info" << ": " << e.what() << endl;
        cout << endl << "Tekan Enter untuk melanjutkan...";
        cin.get();
    }
}while (!validPlaylist);

int indexP = pilihPlaylist - 1;
println();
cout << left << setw(5) << " " << "1. Hapus Playlist" << endl;
cout << left << setw(5) << " " << "2. Hapus Lagu dalam Playlist" <<
endl;

int Opsi;
bool opsivalid = false;
do{
    try {
        cout << "Pilih opsi (1/2): ";
        cin >> Opsi;
        if(cin.fail()){
            cin.clear();
            cin.ignore(numeric_limits<streamsize>::max(), '\n');
            throw invalid_argument("angka");
        }
        else if(Opsi < 1 || Opsi > 2){
            throw out_of_range("1 atau 2");
        }
        opsivalid = true;
    }
    catch(const exception& e) {
        cout << left << setw(12) << "Info" << ": Pilihan hanya " <<
e.what() << endl;
        cout << endl << "Tekan Enter untuk melanjutkan...";
        cin.get();
    }
}while(!opsivalid);

if(Opsi == 1){
    for(int i = indexP; i < totalPlaylist - 1; i++){
        u->musiklist[i] = u->musiklist[i + 1];
    }
    u->jumlahPlaylist--;
    cout << left << setw(12) << "Info" << ": Playlist berhasil dihapus"
<< endl;
}
else if(Opsi == 2){

```

```

        int jumlahlagu = u->musiklist[indexP].jumlahlagu;
        if(jumlahlagu == 0){
            cout << left << setw(12) << "Info" << ": Playlist tidak memiliki
lagu" << endl;
        }
        else{
            cout << "\nDaftar Lagu di '" << u->musiklist[indexP].judul <<
            "':" << endl;
            for(int j = 0; j < jumlahlagu; j++){
                cout << j + 1 << ". " <<
                u->musiklist[indexP].lagu[j].judulLagu << " - " <<
                u->musiklist[indexP].lagu[j].artis << endl;
            }

            int pilihLagu;
            bool validLagu = false;
            do{
                try {
                    cout << "Pilih nomor lagu yang ingin dihapus (1 - " <<
                    jumlahlagu << "): ";
                    cin >> pilihLagu;

                    if (cin.fail()) {
                        cin.clear();
                        cin.ignore(numeric_limits<streamsize>::max(), '\n');
                        throw invalid_argument("angka");
                    }
                    else if(pilihLagu < 1 || pilihLagu > jumlahlagu){
                        throw out_of_range("Nomor lagu tidak ditemukan");
                    }
                    validLagu = true;
                }
                catch(const exception& e) {
                    cout << left << setw(12) << "Info" << ": " << e.what()
<< endl;

                    cout << '\n' << "Tekan Enter untuk melanjutkan...";
                    cin.get();
                }
            }while (!validLagu);

            int indexL = pilihLagu - 1;
            for(int k = indexL; k < jumlahlagu - 1; k++){
                u->musiklist[indexP].lagu[k] = u->musiklist[indexP].lagu[k +
1];
            }
            u->musiklist[indexP].jumlahlagu--;
            cout << left << setw(12) << "Info" << ": Lagu berhasil dihapus"
<< endl;

```

```

    }
}
pause();
}

```

3.9 Fitur Sorting

Berfungsi untuk mengurutkan data playlist dan lagu.

Source Code:

```

void menuSorting(User *u){
    if(u->jumlahPlaylist == 0) {
        cout << left << setw(12) << "Info" << ": Anda belum
memiliki Playlist untuk diurutkan" << endl;
        pause();
        return;
    }

    int opsi;
    printHeader("MENU SORTING");
    cout << "1. Urutkan Playlist berdasarkan Judul" << endl;
    cout << "2. Urutkan Lagu dalam Playlist berdasarkan Tahun" <<
endl;
    cout << "3. Urutkan Lagu dalam Playlist berdasarkan Judul
Lagu" << endl;
    cout << "4. Menu Utama" << endl;
    cout << "Pilih opsi\t: ";

    try {
        cin >> opsi;
        if(cin.fail()){
            cin.clear();
cin.ignore(numeric_limits<streamsize>::max(), '\n');
            throw invalid_argument("angka");
        }
    } catch(const exception& e) {
        cout << left << setw(12) << "Info" << ": Input harus " <<
e.what() << endl;
        cout << endl << "Tekan Enter untuk melanjutkan...";
        cin.get();
        pause();
        return;
    }
}

```

```

    }
    cout << endl << endl;

    if(opsi == 1) {
        bubbleSortPlaylistNaik(u);
        cout << left << setw(12) << "Info" << ": Playlist berhasil
diurutkan secara ascending" << endl;
        for(int i=0; i<u->jumlahPlaylist; i++) cout << i+1 << ". "
<< u->musiklist[i].judul << endl;
    }
    else if(opsi == 2) {
        int idx;
        cout << "Daftar Playlist:" << endl;
        for(int i=0; i<u->jumlahPlaylist; i++) cout << i+1 << ". "
<< u->musiklist[i].judul << endl;
        cout << "Pilih nomor playlist: ";
        try {
            cin >> idx;
            if (cin.fail()) {
                cin.clear();
                cin.ignore(numeric_limits<streamsize>::max(),
'\n');

                throw invalid_argument("angka");
            }
            if (idx < 1 || idx > u->jumlahPlaylist) {
                throw out_of_range("Nomor playlist tidak valid");
            }
        } catch (const exception& e) {
            cout << left << setw(12) << "Info" << ": " << e.what()
<< endl;
            pause();
            return;
        }

        if(u->musiklist[idx-1].jumlahlagu > 0) {
            selectionSortLaguDSC(&u->musiklist[idx-1]);
            cout << left << setw(12) << "Info" << ": Lagu berhasil
diurutkan secara descending berdasarkan tahun" << endl;
            Daftarlagu(&u->musiklist[idx-1], 0);
        } else {
            cout << left << setw(12) << "Info" << ": Playlist
tidak memiliki lagu" << endl;

```

```

    }
}
else if(opsi == 3){
    int idx;
    cout << "Daftar Playlist:" << endl;
    for(int i=0; i<u->jumlahPlaylist; i++) cout << i+1 << ". "
<< u->musiklist[i].judul << endl;
    cout << "Pilih nomor playlist: ";
    try {
        cin >> idx;
        if (cin.fail()) {
            cin.clear();
            cin.ignore(numeric_limits<streamsize>::max(),
'\n');
            throw invalid_argument("angka");
        }
        if (idx < 1 || idx > u->jumlahPlaylist) {
            throw out_of_range("Nomor playlist tidak valid");
        }
    } catch (const exception& e) {
        cout << left << setw(12) << "Info" << ": " << e.what()
<< endl;
        pause();
        return;
    }

    if(u->musiklist[idx-1].jumlahlagu > 0) {
        insertionSortLaguASC(&u->musiklist[idx-1]);
        cout << left << setw(12) << "Info" << ": Lagu berhasil
diurutkan secara ascending berdasarkan judul lagu" << endl;
        Daftarlagu(&u->musiklist[idx-1], 0);
    }
    else
    {
        cout << left << setw(12) << "Info" << ": Playlist
tidak memiliki lagu" << endl;
    }
}
else if(opsi == 4) {
    return;
}
else {

```

```

        cout << left << setw(12) << "Info" << ": Pilihan tidak
valid" << endl;
    }
    pause();
}

```

3.10 Fitur Searching

Berfungsi untuk mencari data playlist dan lagu.

Source Code:

```

bool linearSearchArtis(const Musik* arr, int n, const string& target, int&
idx){
    for(int i = 0; i < n; i++) {
        if(arr[i].artis == target) {
            idx = i;
            return true;
        }
    }
    return false;
}

bool binarySearchJudul(const Musik* arr, int n, const string& target, int&
idx){
    int left = 0;
    int right = n - 1;
    while(left <= right) {
        int mid = left + (right - left) / 2;
        if(arr[mid].judulLagu == target) {
            idx = mid;
            return true;
        }
        else if(arr[mid].judulLagu < target)
        {
            left = mid + 1;
        }
        else{
            right = mid - 1;
        }
    }
    return false;
}

bool jumpSearchTahun(const Musik* arr, int n, int target, int& idx) {

```



```

    int step = sqrt(n);
    int prev = 0;
    while(arr[min(step, n) - 1].tahun < target) {
        prev = step;
        step += sqrt(n);
        if(prev >= n){
            return false;
        }
    }
    while(arr[prev].tahun < target){
        prev++;
        if(prev == min(step, n)){
            return false;
        }
    }
    if(arr[prev].tahun == target) {
        idx = prev;
        return true;
    }
    return false;
}

bool interpolationSearchJumlahLagu(const Playlist* arr, int n, int target,
int& idx){
    int low = 0, high = n - 1;
    while(low <= high && target >= arr[low].jumlahLagu && target <=
arr[high].jumlahLagu) {
        if(low == high){
            if(arr[low].jumlahLagu == target) {
                idx = low;
                return true;
            }
            return false;
        }
        double valLow = arr[low].jumlahLagu, valHigh = arr[high].jumlahLagu;
        if(valHigh == valLow){
            break;
        }
        int pos = low + (int)((double)(high - low) / (valHigh - valLow) *
(target - valLow));
        if(pos < low){
            pos = low;
        }
        if(pos > high)
        {
            pos = high;
        }
    }
}

```

```

        if(arr[pos].jumlahlagu == target) {
            idx = pos;
            return true;
        }
        if(arr[pos].jumlahlagu < target){
            low = pos + 1;
        }
        else
        {
            high = pos - 1;
        }
    }
    return false;
}

void menuSearching(User *u){
    if(u->jumlahPlaylist == 0) {
        cout << left << setw(12) << "Info" << ": Anda belum memiliki
Playlist untuk dicari" << endl;
        pause();
        return;
    }

    int metode;
    printHeader("MENU SEARCHING");
    cout << "1. Cari Artis" << endl;
    cout << "2. Cari Judul Lagu" << endl;
    cout << "3. Cari Tahun Rilis" << endl;
    cout << "4. Cari Playlist berdasarkan Jumlah Lagu" << endl;
    cout << "Pilih metode\t: ";

    try {
        cin >> metode;
        if(cin.fail()){
            cin.clear(); cin.ignore(numeric_limits<streamsize>::max(),
'\n');
            throw invalid_argument("angka");
        }
    } catch(const exception& e) {
        cout << left << setw(12) << "Info" << ": Input harus " << e.what()
<< endl;
        pause();
        return;
    }

    cout << endl << endl;
    int idx = -1;
    bool found = false;

```

```

if(metode == 1) {
    string artisCari;
    cout << "Masukkan nama artis: ";
    cin.ignore();
    getline(cin, artisCari);

    bool foundAny = false;
    cout << "\n---| Hasil Pencarian |---" << endl;
    for(int p = 0; p < u->jumlahPlaylist; p++){
        for(int l = 0; l < u->musiklist[p].jumlahLagu; l++){
            if(linearSearchArtis(&u->musiklist[p].Lagu[l], 1, artisCari,
idx)) {
                cout << "Playlist: " << u->musiklist[p].judul << endl;
                cout << left << setw(10) << "Judul" << ": " <<
u->musiklist[p].Lagu[l].judulLagu << endl;
                cout << left << setw(10) << "Artis" << ": " <<
u->musiklist[p].Lagu[l].artis << endl;
                cout << left << setw(10) << "Genre" << ": " <<
u->musiklist[p].Lagu[l].genre << endl;
                cout << left << setw(10) << "Tahun" << ": " <<
u->musiklist[p].Lagu[l].tahun << endl;
                printLine();
                foundAny = true;
            }
        }
    }
    if(!foundAny) cout << left << setw(12) << "Info" << ": Data artis
tidak ditemukan" << endl;
}
else if(metode == 2) {
    cout << "Daftar Playlist:" << endl;
    for(int i = 0; i < u->jumlahPlaylist; i++) {
        cout << i + 1 << ". " << u->musiklist[i].judul << endl;
    }

    int pIdx;
    cout << "Pilih nomor playlist: ";
    try {
        cin >> pIdx;
        if (cin.fail()) {
            cin.clear();
            cin.ignore(numeric_limits<streamsize>::max(), '\n');
            throw invalid_argument("angka");
        }
        if (pIdx < 1 || pIdx > u->jumlahPlaylist) {
            throw out_of_range("Nomor playlist tidak valid");
        }
    }
}

```

```

    } catch (const exception& e) {
        cout << left << setw(12) << "Info" << ": " << e.what() << endl;
        pause();
        return;
    }

    string judulCari;
    cout << "Masukkan judul lagu: ";
    cin.ignore();
    getline(cin, judulCari);
    vector<Musik> temp(u->musiklist[pIdx-1].lagu,
u->musiklist[pIdx-1].lagu + u->musiklist[pIdx-1].jumlahLagu);
    sort(temp.begin(), temp.end(), [](const Musik& a, const Musik& b){
return a.judulLagu < b.judulLagu; });

    found = binarySearchJudul(temp.data(), temp.size(), judulCari, idx);
    if(found){
        cout << "\n" << left << setw(12) << "Info" << ": Data ditemukan"
<< endl;
        cout << left << setw(10) << "Judul" << ": " <<
temp[idx].judulLagu << endl;
        cout << left << setw(10) << "Artis" << ": " << temp[idx].artis
<< endl;
        cout << left << setw(10) << "Genre" << ": " << temp[idx].genre
<< endl;
        cout << left << setw(10) << "Tahun" << ": " << temp[idx].tahun
<< endl;
    } else {
        cout << left << setw(12) << "Info" << ": Judul lagu tidak
ditemukan" << endl;
    }
}
else if(metode == 3) {
    cout << "Daftar Playlist:" << endl;
    for(int i = 0; i < u->jumlahPlaylist; i++) cout << i + 1 << ". " <<
u->musiklist[i].judul << endl;

    int pIdx;
    cout << "Pilih nomor playlist: ";
    try {
        cin >> pIdx;
        if (cin.fail()) {
            cin.clear();
            cin.ignore(numeric_limits<streamsize>::max(), '\n');
            throw invalid_argument("angka");
        }
        if (pIdx < 1 || pIdx > u->jumlahPlaylist) {
            throw out_of_range("Nomor playlist tidak valid");
        }
    }
}

```

```

    }
} catch (const exception& e) {
    cout << left << setw(12) << "Info" << ": " << e.what() << endl;
    pause();
    return;
}

int tahunCari; cout << "Masukkan tahun yang dicari: "; cin >>
tahunCari;

vector<Musik> temp(u->musiklist[pIdx-1].lagu,
u->musiklist[pIdx-1].lagu + u->musiklist[pIdx-1].jumlahlagu);
sort(temp.begin(), temp.end(), [](const Musik& a, const Musik& b){
return a.tahun < b.tahun; });

found = jumpSearchTahun(temp.data(), temp.size(), tahunCari, idx);
if(found) {
    cout << "\n" << left << setw(12) << "Info" << ": Data ditemukan"
<< endl;
    cout << left << setw(10) << "Judul" << ": " <<
temp[idx].judulLagu << endl;
    cout << left << setw(10) << "Artis" << ": " << temp[idx].artis
<< endl;
    cout << left << setw(10) << "Genre" << ": " << temp[idx].genre
<< endl;
    cout << left << setw(10) << "Tahun" << ": " << temp[idx].tahun
<< endl;
}
else {
    cout << left << setw(12) << "Info" << ": Tahun tidak ditemukan"
<< endl;
}
}
else if(metode == 4) {
    int jumlahCari; cout << "Masukkan jumlah lagu playlist yang dicari:
"; cin >> jumlahCari;
    vector<Playlist> temp(u->musiklist, u->musiklist +
u->jumlahPlaylist);
    sort(temp.begin(), temp.end(), [](const Playlist& a, const Playlist&
b){return a.jumlahlagu < b.jumlahlagu;});

    found = interpolationSearchJumlahLagu(temp.data(), temp.size(),
jumlahCari, idx);
    if(found) {
        cout << "\n" << left << setw(12) << "Info" << ": Playlist
ditemukan" << endl;
        cout << left << setw(15) << "Nama Playlist" << ": " <<
temp[idx].judul << endl;

```

```

        cout << left << setw(15) << "Jumlah Lagu" << ": " <<
temp[idx].jumlahlagu << endl;
    } else {
        cout << left << setw(12) << "Info" << ": Playlist dengan jumlah
lagu tersebut tidak ditemukan" << endl;
    }
}
else {
    cout << left << setw(12) << "Info" << ": Pilihan metode tidak valid"
<< endl;
}
pause();
}

```

3.11 Struktur Halaman

Berfungsi untuk menyusun dan mengimplementasikan fitur-fitur yang ada ke halaman masuk dan halaman utama.

Source Code:

```
bool halamanMasuk(int &userindex) {
    int bataslogin = 0;
    while(true){
        clearScreen();
        int opsi;
        printHeader("HALAMAN MASUK");
        cout << "1. Register" << endl;
        cout << "2. Login" << endl;
        cout << "3. Keluar" << endl;
        cout << "Pilihlah opsi\t: ";

        try {
            cin >> opsi;
            if(cin.fail()){
                cin.clear(); cin.ignore(numeric_limits<streamsize>::max(),
'\n');
                throw invalid_argument("angka");
            }
        } catch(const exception& e) {
            cout << left << setw(12) << "Info" << ": Input harus " <<
e.what() << endl;
            cout << "\nTekan Enter untuk melanjutkan...";
            cin.get();
            continue;
        }cout << endl << endl;

        if(opsi == 1)
        {
            Register(pengguna, jumlahuser);
        }
        else if(opsi == 2){
            int loginStatus = Login(pengguna, jumlahuser, userindex,
bataslogin);
            if(loginStatus == 1)
            {
                return true;
            }
            else if(loginStatus == -1){
                return false;
            }
        }
    }
}
```

```

    }
    else if(opsi == 3){
        cout << left << setw(12) << "Info" << ": Keluar dari program" <<
endl;
        pause();
        return false;
    }
    else {
        cout << left << setw(12) << "Info" << ": Pilihlah berdasarkan
opsi yang valid" << endl;
        pause();
    }
}
}

void halamanUtama(int userindex) {
    while(true){
        clearScreen();
        int opsi;
        printHeader("HALAMAN UTAMA");
        cout << "1. Buat Playlist" << endl;
        cout << "2. Lihat Playlist" << endl;
        cout << "3. Ubah Playlist" << endl;
        cout << "4. Hapus Playlist" << endl;
        cout << "5. Urutkan Data" << endl;
        cout << "6. Cari Data" << endl;
        cout << "7. Halaman Masuk" << endl;
        printline();
        cout << "Pilih opsi\t: ";

        try {
            cin >> opsi;
            if(cin.fail()){
                cin.clear(); cin.ignore(numeric_limits<streamsize>::max(),
'\n');
                throw invalid_argument("angka");
            }
        } catch(const exception& e) {
            cout << left << setw(12) << "Info" << ": Input harus " <<
e.what() << endl;
            cout << "\nTekan Enter untuk melanjutkan...";
            cin.get();
            continue;
        }cout << endl << endl;

        if(opsi == 1){
            buatPlaylist(&pengguna[userindex]);
        }
    }
}

```



```

        else if(opsi == 2){
            lihatPlaylist(&pengguna[userindex]);
        }
        else if(opsi == 3){
            ubahPlaylist(&pengguna[userindex]);
        }
        else if(opsi == 4){
            hapusPlaylist(&pengguna[userindex]);
        }
        else if(opsi == 5){
            menuSorting(&pengguna[userindex]);
        }
        else if(opsi == 6){
            menuSearching(&pengguna[userindex]);
        }
        else if(opsi == 7){
            cout << left << setw(12) << "Info" << ": Kembali ke halaman
masuk" << endl;
            pause();
            return;
        }
        else {
            cout << left << setw(12) << "Info" << ": Pilihan tidak valid" <<
endl;
            pause();
        }
    }
}

```

3.12 Fitur Tampilan

Berfungsi untuk mempercantik output program

Source Code:

```
const string LINE = "-----";
const string HEAD = "=====";

void clearScreen() {
    #ifdef _WIN32
        system("cls");
    #else
        system("clear");
    #endif
}

void printLine() {
    cout << LINE << endl;
}

void printHeader(const string& title) {
    int innerWidth = HEAD.length() - 4;
    int len = title.length();
    if (len > innerWidth) len = innerWidth;

    int leftPad = (innerWidth - len) / 2;
    int rightPad = innerWidth - len - leftPad;

    cout << HEAD << endl;
    cout << "= " << string(leftPad, ' ') << title.substr(0, len)
    << string(rightPad, ' ') << " =" << endl;
    cout << HEAD << endl;
}

void pause() {
    cout << "\nTekan Enter untuk melanjutkan...";
    cin.ignore(numeric_limits<streamsize>::max(), '\n');
    cin.get();
    clearScreen();
}
```

3.13 Struktur Program

Struktur untuk pengimplementasian seluruh fitur yang ada pada program agar dapat berjalan dengan baik dan benar.

Source Code:

```
int main(){
    while(true) {
        int userindex = -1;
        if (!halamanMasuk(userindex)){
            break;
        }
        halamanUtama(userindex);
    }
    return 0;
}
```

4. Hasil Output

```
=====
=                  HALAMAN MASUK                  =
=====
1. Register
2. Login
3. Keluar
Pilihlah opsi   : █
```

Gambar 4.1 Tampilan Awal Halaman Masuk

```
=====
=                  REGISTER                        =
=====
Username       : andi
Password       : 123
Info           : Akun berhasil dibuat

Tekan Enter untuk melanjutkan... █
```

Gambar 4.2 Berhasil Register

```
=====
=                  REGISTER                        =
=====
Username       : andi
Info           : Username tidak tersedia

Tekan Enter untuk melanjutkan... █
```

Gambar 4.3 Gagal Register Username Tidak Tersedia

```
=====
=                               =
HALAMAN MASUK
=====

1. Register
2. Login
3. Keluar
Pilihlah opsi : 1

Info : Kapasitas user sudah penuh

Tekan Enter untuk melanjutkan...
```

Gambar 4.4 Gagal Register Kapasitas User Penuh

```
=====
=                               =
LOGIN
=====

Username : Andi
Password : 083
Info : Login berhasil

Tekan Enter untuk melanjutkan...
```

Gambar 4.5 Login Berhasil

```
=====
=                               LOGIN                               =
=====
Username      : Rice
Password      : 924
Info          : Username atau Password salah
```

Gambar 4.6 Login Gagal Username Atau Password Salah

```
=====
=                               LOGIN                               =
=====
Username      : Rice
Password      : 924
Info          : Username atau Password salah

Username      : Rice
Password      : 981
Info          : Username atau Password salah

Username      : Rice
Password      : 977
Info          : Gagal login 3 kali, keluar dari program

Tekan Enter untuk melanjutkan...█
```

Gambar 4.7 Gagal Login Lebih Dari Tiga Kali Percobaan

```
=====
=          HALAMAN MASUK          =
=====

1. Register
2. Login
3. Keluar
Pilihlah opsi    : 3

Info            : Keluar dari program

Tekan Enter untuk melanjutkan...
```

Gambar 4.8 Keluar Dari Program

```
=====
=          HALAMAN MASUK          =
=====

1. Register
2. Login
3. Keluar
Pilihlah opsi    : 4

Info            : Pilihlah berdasarkan opsi yang valid

Tekan Enter untuk melanjutkan...
```

Gambar 4.9 Opsi Tidak Valid Halaman Masuk

```
=====
=                      HALAMAN MASUK                      =
=====

1. Register
2. Login
3. Keluar
Pilihlah opsi      : Satu
Info                : Input harus angka

Tekan Enter untuk melanjutkan...█
```

Gambar 4.10 Opsi Tidak Valid Halaman Masuk Bukan Angka

```
=====
=                      HALAMAN UTAMA                      =
=====

1. Buat Playlist
2. Lihat Playlist
3. Ubah Playlist
4. Hapus Playlist
5. Urutkan Data
6. Cari Data
7. Halaman Masuk
-----
Pilih opsi        : █
```

Gambar 4.11 Tampilan Awal Halaman Utama


```
=====
=                                =
                        BUAT PLAYLIST
=====
Nama Playlist   : Study
Jumlah lagu    : 2

Lagu ke-1
Judul lagu     : Chils
Artis          : Boy
Genre          : hip hop
Tahun          : 1992

Lagu ke-2
Judul lagu     : Note
Artis          : Till
Genre          : pop
Tahun          : 2007
Info           : Playlist berhasil dibuat

Tekan Enter untuk melanjutkan...
```

Gambar 4.12 Berhasil Buat Playlist

```
Pilih opsi      : 1
Info            : Kapasitas Playlist sudah penuh
```

Gambar 4.13 Gagal Buat Playlist Kapasitas Penuh

```
=====
=          BUAT PLAYLIST          =
=====
Nama Playlist : Work Out
Jumlah lagu   : 500
Info          : Jumlah lagu hanya dari rentang 1 sampai 50
```

Gambar 4.14 Gagal Buat Playlist Jumlah Lagu Tidak Sesuai Batas

```
=====
=          BUAT PLAYLIST          =
=====
Nama Playlist : Weather Vibes
Jumlah lagu   : Satu
Info          : Jumlah lagu hanya dari rentang angka

Tekan Enter untuk melanjutkan...|
```

Gambar 4.15 Gagal Buat Playlist Jumlah Lagu Bukan Angka

```
Lagu ke-1
Judul lagu : Rain
Artis      : WT
Genre      : Nop
Info       : Input harus klasik, pop, rock, jazz, atau hip hop

Tekan Enter untuk melanjutkan...|
```

Gambar 4.16 Gagal Buat Lagu Genre Tidak Valid

```
Lagu ke-2
Judul lagu : Sunset
Artis      : WT
Genre      : jazz
Tahun      : 19999
Info       : Tahun hanya dari rentang 1900 hingga 2026
```

Gambar 4.17 Gagal Buat Lagu Tahun Tidak Sesuai Batas

```
Lagu ke-3
Judul lagu   : Twist
Artis        : Moon
Genre        : hip hop
Tahun        : dua ribu tiga
Info         : Tahun hanya dari rentang angka
```

Gambar 4.18 Gagal Buat Lagu Tahun Bukan Angka

```
=====
=                   DAFTAR PLAYLIST                   =
=====
=====
Nama Playlist  : Study
Jumlah Lagu    : 2 Lagu
=====
Lagu ke-1
Judul          : Chils
Artis          : Boy
Genre          : hip hop
Tahun          : 1992
-----
Lagu ke-2
Judul          : Note
Artis          : Till
Genre          : pop
Tahun          : 2007
-----
```

Gambar 4.19 Lihat Playlist

```
=====
=                DAFTAR PLAYLIST                =
=====
=====
Nama Playlist   : Moos
Jumlah Lagu     : 0 Lagu
=====
```

4.20 Lihat Playlist Belum Ada Lagu Dalam Playlist

```
Info           : Anda belum memiliki Playlist
Tekan Enter untuk melanjutkan...|
```

Gambar 4.21 Lihat Playlist Belum Punya Playlist

```
=====
=                UBAH PLAYLIST                =
=====
Daftar Playlist:
1. Moos
Pilih nomor playlist yang ingin diubah (1 - 1): 1
-----
    1. Nama Playlist
    2. Data Lagu
Pilih opsi (1/2): 1
Nama Playlist Baru : Potrait
Info               : Judul Playlist berhasil diubah
```

Gambar 4.22 Ubah Judul Playlist Berhasil

```

=====
=                      UBAH PLAYLIST                      =
=====
Daftar Playlist:
1. Potrait
2. took
Pilih nomor playlist yang ingin diubah (1 - 2): 1
-----
    1. Nama Playlist
    2. Data Lagu
Pilih opsi (1/2): 2

Daftar Lagu:
1. Musee - Rooo
2. Uns - Deff
Pilih nomor lagu yang ingin diubah (1 - 2): 1

--- Data Lagu Baru ---
Judul lagu   : Crackd
Artis        : Teraa
Genre        : rock
Tahun        : 2018
Info         : Data lagu berhasil diubah

```

Gambar 4.23 Ubah Lagu Playlist Berhasil

```

=====
=                      HALAMAN UTAMA                      =
=====

1. Buat Playlist
2. Lihat Playlist
3. Ubah Playlist
4. Hapus Playlist
5. Urutkan Data
6. Cari Data
7. Halaman Masuk
-----
Pilih opsi      : 3

Info           : Anda belum memiliki Playlist

```

Gambar 4.24 Ubah Playlist Gagal Belum Ada Playlist

```

=====
=                      UBAH PLAYLIST                      =
=====

Daftar Playlist:
1. Potrait
2. took
Pilih nomor playlist yang ingin diubah (1 - 2): 2
-----
    1. Nama Playlist
    2. Data Lagu
Pilih opsi (1/2): 2
Info           : Playlist belum ada lagu

```

Gambar 4.25 Ubah Playlist Gagal Belum Ada Lagu

```

=====
=                      UBAH PLAYLIST                      =
=====
Daftar Playlist:
1. Potrait
Pilih nomor playlist yang ingin diubah (1 - 1): satu
Info          : angka

Tekan Enter untuk melanjutkan...
Pilih nomor playlist yang ingin diubah (1 - 1): 3
Info          : Nomor playlist tidak ditemukan

```

Gambar 4.26 Ubah Playlist Gagal Nomor Playlist Tidak Valid

```

-----
1. Nama Playlist
2. Data Lagu
Pilih opsi (1/2): satu
Info          : Pilihan hanya angka

Tekan Enter untuk melanjutkan...
Pilih opsi (1/2): 3
Info          : Pilihan hanya 1 atau 2

```

Gambar 4.27 Ubah Playlist Opsi Ubah Tidak Valid

```

=====
=                      UBAH PLAYLIST                      =
=====
Daftar Playlist:
1. Potrait
Pilih nomor playlist yang ingin diubah (1 - 1): 1
-----
    1. Nama Playlist
    2. Data Lagu
Pilih opsi (1/2): 2

Daftar Lagu:
1. Mn - Seven
2. Uns - Deff
Pilih nomor lagu yang ingin diubah (1 - 2): satu
Info          : angka

Tekan Enter untuk melanjutkan...
Pilih nomor lagu yang ingin diubah (1 - 2): 3
Info          : Nomor lagu tidak ditemukan

```

Gambar 4.28 Ubah Playlist Nomor Lagu Tidak Valid

```

--- Data Lagu Baru ---
Judul lagu   : Musee
Artis        : Rooo
Genre        : kl4s
Info         : Input harus klasik, pop, rock, jazz, atau hip hop

```

Gambar 4.29 Ubah Playlist Data Lagu Genre Tidak Valid

```

Tahun        : seribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh
Info         : Tahun hanya dari rentang angka

Tekan Enter untuk melanjutkan...
Tahun        : 20007
Info         : Tahun hanya dari rentang 1900 hingga 2026

```

Gambar 4.30 Ubah Playlist Data Lagu Tahun Tidak Valid


```

=====
=                HAPUS PLAYLIST                =
=====
Daftar Playlist:
1. Potrait
2. took
Pilih nomor playlist yang ingin diproses (1 - 2): 2
-----
    1. Hapus Playlist
    2. Hapus Lagu dalam Playlist
Pilih opsi (1/2): 1
Info          : Playlist berhasil dihapus

```

Gambar 4.31 Hapus Playlist Berhasil

```

=====
=                HAPUS PLAYLIST                =
=====
Daftar Playlist:
1. Potrait
2. took
Pilih nomor playlist yang ingin diproses (1 - 2): 1
-----
    1. Hapus Playlist
    2. Hapus Lagu dalam Playlist
Pilih opsi (1/2): 2

Daftar Lagu di 'Potrait':
1. Crackd - Teraa
2. Uns - Deff
Pilih nomor lagu yang ingin dihapus (1 - 2): 2
Info          : Lagu berhasil dihapus

```

Gambar 4.32 Hapus Data Lagu Playlist Berhasil

```
Info      : Anda belum memiliki Playlist
Tekan Enter untuk melanjutkan...
```

Gambar 4.33 Gagal Hapus Playlist Belum Ada Playlist

```
=====
=          HAPUS PLAYLIST          =
=====
Daftar Playlist:
1. Potrait
2. took
Pilih nomor playlist yang ingin diproses (1 - 2): 2
-----
    1. Hapus Playlist
    2. Hapus Lagu dalam Playlist
Pilih opsi (1/2): 2
Info      : Playlist tidak memiliki lagu
```

Gambar 4.34 Gagal Hapus Playlist Belum Ada Lagu

```
=====
=          HAPUS PLAYLIST          =
=====
Daftar Playlist:
1. Potrait
2. took
Pilih nomor playlist yang ingin diproses (1 - 2): satu
Info      : angka

Tekan Enter untuk melanjutkan...
Pilih nomor playlist yang ingin diproses (1 - 2): 3
Info      : Nomor playlist tidak ditemukan
```

Gambar 4.35 Gagal Hapus Playlist Opsi Hapus Tidak Valid

```
-----  
    1. Hapus Playlist  
    2. Hapus Lagu dalam Playlist  
Pilih opsi (1/2): satu  
Info          : Pilihan hanya angka  
  
Tekan Enter untuk melanjutkan...  
Pilih opsi (1/2): 20  
Info          : Pilihan hanya 1 atau 2
```

Gambar 4.36 Gagal Hapus Playlist Nomor Lagu Tidak Valid

```
Info          : Anda belum memiliki Playlist untuk diurutkan  
  
Tekan Enter untuk melanjutkan...█
```

Gambar 4.37 Urutkan Data Gagal Belum Ada Playlist

```
=====
=                MENU SORTING                =
=====
1. Urutkan Playlist berdasarkan Judul
2. Urutkan Lagu dalam Playlist berdasarkan Tahun
3. Urutkan Lagu dalam Playlist berdasarkan Judul Lagu
4. Menu Utama
Pilih opsi      : █
```

Gambar 4.38 Menu Sorting

```

=====
=                MENU SORTING                =
=====
1. Urutkan Playlist berdasarkan Judul
2. Urutkan Lagu dalam Playlist berdasarkan Tahun
3. Urutkan Lagu dalam Playlist berdasarkan Judul Lagu
4. Menu Utama
Pilih opsi      : Satu
Info           : Input harus angka

```

Gambar 4.39 Menu Sorting Tidak Valid Opsi

```

=====
=                MENU SORTING                =
=====
1. Urutkan Playlist berdasarkan Judul
2. Urutkan Lagu dalam Playlist berdasarkan Tahun
3. Urutkan Lagu dalam Playlist berdasarkan Judul Lagu
4. Menu Utama
Pilih opsi      : 1

Info           : Playlist berhasil diurutkan secara ascending
1. Relax
2. Study
3. Weather Vibes
4. Work Out

```

Gambar 4.40 Sorting Playlist

```

=====
=                MENU SORTING                =
=====
1. Urutkan Playlist berdasarkan Judul
2. Urutkan Lagu dalam Playlist berdasarkan Tahun
3. Urutkan Lagu dalam Playlist berdasarkan Judul Lagu
4. Menu Utama
Pilih opsi      : 2

Daftar Playlist:
1. Relax
2. Study
3. Weather Vibes
4. Work Out
Pilih nomor playlist: 3
Info           : Lagu berhasil diurutkan secara descending berdasarkan tahun
Lagu ke-1
Judul          : Sunset
Artis          : WT
Genre          : jazz
Tahun          : 2025
-----
Lagu ke-2
Judul          : Twist
Artis          : Moon
Genre          : hip hop
Tahun          : 2003
-----
Lagu ke-3
Judul          : Rain
Artis          : WT
Genre          : pop
Tahun          : 1997
-----
Lagu ke-4
Judul          : Intercept
Artis          : Fuuus
Genre          : klasik
Tahun          : 1976
-----

```

Gambar 4.41 Sorting Lagu Tahun

```
=====
=                MENU SORTING                =
=====
1. Urutkan Playlist berdasarkan Judul
2. Urutkan Lagu dalam Playlist berdasarkan Tahun
3. Urutkan Lagu dalam Playlist berdasarkan Judul Lagu
4. Menu Utama
Pilih opsi      : 2

Daftar Playlist:
1. Relax
2. Study
3. Weather Vibes
4. Work Out
Pilih nomor playlist: 5
Info           : Playlist tidak ditemukan atau tidak memiliki lagu
```

Gambar 4.42 Sorting Lagu Tahun Tidak Valid

```

=====
=                      MENU SORTING                      =
=====
1. Urutkan Playlist berdasarkan Judul
2. Urutkan Lagu dalam Playlist berdasarkan Tahun
3. Urutkan Lagu dalam Playlist berdasarkan Judul Lagu
4. Menu Utama
Pilih opsi          : 3

Daftar Playlist:
1. Relax
2. Study
3. Weather Vibes
4. Work Out
Pilih nomor playlist: 3
Info          : Lagu berhasil diurutkan secara ascending berdasarkan judul lagu
Lagu ke-1
Judul       : Intercept
Artis       : Fuuus
Genre       : klasik
Tahun       : 1976
-----
Lagu ke-2
Judul       : Rain
Artis       : WT
Genre       : pop
Tahun       : 1997
-----
Lagu ke-3
Judul       : Sunset
Artis       : WT
Genre       : jazz
Tahun       : 2025
-----
Lagu ke-4
Judul       : Twist
Artis       : Moon
Genre       : hip hop
Tahun       : 2003
-----

```

Gambar 4.43 Sorting Lagu Judul

```

=====
=                MENU SORTING                =
=====
1. Urutkan Playlist berdasarkan Judul
2. Urutkan Lagu dalam Playlist berdasarkan Tahun
3. Urutkan Lagu dalam Playlist berdasarkan Judul Lagu
4. Menu Utama
Pilih opsi      : 3

Daftar Playlist:
1. Relax
2. Study
3. Weather Vibes
4. Work Out
Pilih nomor playlist: 5
Info           : Playlist tidak ditemukan atau tidak memiliki lagu

```

Gambar 4.44 Sorting Lagu Judul Tidak Valid

```

=====
=                MENU SORTING                =
=====
1. Urutkan Playlist berdasarkan Judul
2. Urutkan Lagu dalam Playlist berdasarkan Tahun
3. Urutkan Lagu dalam Playlist berdasarkan Judul Lagu
4. Menu Utama
Pilih opsi      : 5

Info           : Pilihan tidak valid

```

Gambar 4.45 Menu Sorting Opsi Tidak Valid


```
=====
=          MENU SEARCHING          =
=====

1. Cari Artis
2. Cari Judul Lagu
3. Cari Tahun Rilis
4. Cari Playlist berdasarkan Jumlah Lagu
Pilih metode : █
```

Gambar 4.46 Menu Searching

```
Info      : Anda belum memiliki Playlist untuk dicari
Tekan Enter untuk melanjutkan...█
```

Gambar 4.47 Menu Searching Belum Ada Playlist

```
=====
=          MENU SEARCHING          =
=====

1. Cari Artis
2. Cari Judul Lagu
3. Cari Tahun Rilis
4. Cari Playlist berdasarkan Jumlah Lagu
Pilih metode : 5

Info      : Pilihan metode tidak valid
```

Gambar 4.48 Menu Searching Input Tidak Valid

```
=====
=                MENU SEARCHING                =
=====

1. Cari Artis
2. Cari Judul Lagu
3. Cari Tahun Rilis
4. Cari Playlist berdasarkan Jumlah Lagu
Pilih metode      : Dua
Info              : Input harus angka

Tekan Enter untuk melanjutkan...|
```

Gambar 4.49 Menu Searching Input Tidak Valid Bukan Angka

```
=====
=                      MENU SEARCHING                      =
=====

1. Cari Artis
2. Cari Judul Lagu
3. Cari Tahun Rilis
4. Cari Playlist berdasarkan Jumlah Lagu
Pilih metode      : 1

Masukkan nama artis: Kevv

---| Hasil Pencarian |---
Playlist: Relax
Judul      : Tofun
Artis      : Kevv
Genre      : rock
Tahun      : 2023
-----

Playlist: Relax
Judul      : Have To
Artis      : Kevv
Genre      : rock
Tahun      : 2022
-----
```

Gambar 4.50 Searching Artis Ditemukan

```
=====
=                MENU SEARCHING                =
=====

1. Cari Artis
2. Cari Judul Lagu
3. Cari Tahun Rilis
4. Cari Playlist berdasarkan Jumlah Lagu
Pilih metode      : 1

Masukkan nama artis: Save

---| Hasil Pencarian |---
Info      : Data artis tidak ditemukan
```

Gambar 4.51 Searching Artis Tidak Ditemukan

```
=====
=                MENU SEARCHING                =
=====

1. Cari Artis
2. Cari Judul Lagu
3. Cari Tahun Rilis
4. Cari Playlist berdasarkan Jumlah Lagu
Pilih metode      : 2

Daftar Playlist:
1. Relax
2. Study
3. Weather Vibes
4. Work Out
Pilih nomor playlist: █
```

Gambar 4.52 Searching Judul Lagu Tampilan Awal

Daftar Playlist:

1. Relax
2. Study
3. Weather Vibes
4. Work Out

Pilih nomor playlist: 4

Masukkan judul lagu: Phonk

Info : Data ditemukan

Judul : Phonk

Artis : Meta

Genre : pop

Tahun : 1999

Gambar 4.53 Searching Judul Lagu Ditemukan

Daftar Playlist:

1. Relax
2. Study
3. Weather Vibes
4. Work Out

Pilih nomor playlist: 2

Masukkan judul lagu: Race

Info : Judul lagu tidak ditemukan

Gambar 4.54 Searching Judul Lagu Tidak Ditemukan

```
Daftar Playlist:
1. Relax
2. Study
3. Weather Vibes
4. Work Out
Pilih nomor playlist: 5
Info          : Playlist tidak valid
```

Gambar 4.55 Searching Judul Lagu Pilih Playlist Tidak Valid

```
=====
=                MENU SEARCHING                =
=====
1. Cari Artis
2. Cari Judul Lagu
3. Cari Tahun Rilis
4. Cari Playlist berdasarkan Jumlah Lagu
Pilih metode      : 3

Daftar Playlist:
1. Relax
2. Study
3. Weather Vibes
4. Work Out
Pilih nomor playlist: █
```

Gambar 4.56 Searching Tahun Rilis Tampilan Awal

Daftar Playlist:

1. Relax
2. Study
3. Weather Vibes
4. Work Out

Pilih nomor playlist: 2

Masukkan tahun yang dicari: 2007

Info : Data ditemukan

Judul : Note

Artis : Till

Genre : pop

Tahun : 2007

Gambar 4.57 Searching Tahun Rilis Ditemukan

Daftar Playlist:

1. Relax
2. Study
3. Weather Vibes
4. Work Out

Pilih nomor playlist: 2

Masukkan tahun yang dicari: 2018

Info : Tahun tidak ditemukan

Gambar 4.58 Searching Tahun Rilis Tidak Ditemukan


```
Daftar Playlist:
1. Relax
2. Study
3. Weather Vibes
4. Work Out
Pilih nomor playlist: 5
Info          : Playlist tidak valid
```

Gambar 4.59 Searching Tahun Rilis Pilih Playlist Tidak Valid

```
=====
=                MENU SEARCHING                =
=====
1. Cari Artis
2. Cari Judul Lagu
3. Cari Tahun Rilis
4. Cari Playlist berdasarkan Jumlah Lagu
Pilih metode      : 4

Masukkan jumlah lagu playlist yang dicari: █
```

Gambar 4.60 Searching Playlist Jumlah Lagu Tampilan Awal

```

=====
=                MENU SEARCHING                =
=====
1. Cari Artis
2. Cari Judul Lagu
3. Cari Tahun Rilis
4. Cari Playlist berdasarkan Jumlah Lagu
Pilih metode      : 4

Masukkan jumlah lagu playlist yang dicari: 3

Info              : Playlist ditemukan
Nama Playlist     : Relax
Jumlah Lagu       : 3

```

Gambar 4.61 Searching Playlist Jumlah Lagu Ditemukan

```

=====
=                MENU SEARCHING                =
=====
1. Cari Artis
2. Cari Judul Lagu
3. Cari Tahun Rilis
4. Cari Playlist berdasarkan Jumlah Lagu
Pilih metode      : 4

Masukkan jumlah lagu playlist yang dicari: 1
Info              : Playlist dengan jumlah lagu tersebut tidak ditemukan

```

Gambar 4.62 Searching Playlist Jumlah Lagu Tidak Ditemukan

```
=====
=          HALAMAN UTAMA          =
=====

1. Buat Playlist
2. Lihat Playlist
3. Ubah Playlist
4. Hapus Playlist
5. Urutkan Data
6. Cari Data
7. Halaman Masuk

-----
Pilih opsi      : 7

Info           : Kembali ke halaman masuk
```

Gambar 4.63 Pergi Ke Halaman Masuk

```
=====
=          HALAMAN UTAMA          =
=====

1. Buat Playlist
2. Lihat Playlist
3. Ubah Playlist
4. Hapus Playlist
5. Urutkan Data
6. Cari Data
7. Halaman Masuk

-----
Pilih opsi      : satu
Info           : Input harus angka
```

Gambar 4.64 Halaman Utama Input Opsi Bukan Angka

```
=====
=                  HALAMAN UTAMA                  =
=====

1. Buat Playlist
2. Lihat Playlist
3. Ubah Playlist
4. Hapus Playlist
5. Urutkan Data
6. Cari Data
7. Halaman Masuk
-----
Pilih opsi      : 8

Info           : Pilihan tidak valid
```

Gambar 4.65 Halaman Utama Input Opsi Tidak Valid

5. Langkah-langkah GIT

5.1 GIT Add

Command `git add .` ini berfungsi untuk menyimpan semua perubahan yang telah dilakukan oleh user baik perubahan penambahan atau pengurangan akan disimpan di staging area.

```
PS C:\Users\andih\OneDrive\praktikum-apl\post-test\post-test-apl-7> git add .
```

Gambar 5.1 GIT Add

5.2 GIT Commit

Command `git commit` digunakan untuk menyimpan perubahan dari staging area ke repository lokal.

```
PS C:\Users\andih\OneDrive\praktikum-apl\post-test\post-test-apl-7> git commit -m "PT 7"
[main c2d6452] PT 7
 2 files changed, 1022 insertions(+)
 create mode 100644 post-test/post-test-apl-7/2509106083-AndiMuhammadAlariceHaekal-PT-7.cpp
 create mode 100644 post-test/post-test-apl-7/2509106083-AndiMuhammadAlariceHaekal-PT-7.exe
```

Gambar 5.2 GIT Commit

5.3 GIT Push

Command `git push` digunakan untuk mengirim commit lokal ke GitHub dengan alamatnya berdasarkan git remote.

```
PS C:\Users\andih\OneDrive\praktikum-apl\post-test\post-test-apl-7> git push
Enumerating objects: 8, done.
Counting objects: 100% (8/8), done.
Delta compression using up to 24 threads
Compressing objects: 100% (6/6), done.
Writing objects: 100% (6/6), 143.75 KiB | 8.98 MiB/s, done.
Total 6 (delta 1), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
remote: Resolving deltas: 100% (1/1), completed with 1 local object.
To https://github.com/RiceCooking/praktikum-apl.git
    0beabfd..c2d6452  main -> main
```

Gambar 5.3 GIT Push